TechSprint Innovation Cup 2026 · Digital Education Innovation

NEXUS

AI Learning Copilot

RAG · Gamifikasi Kognitif · Predictive Analytics untuk Perguruan Tinggi Indonesia

Farrel (Backend) · Axan (Frontend) · Reporter

MASALAH

Mahasiswa Bosan. Dosen Buta Data. LMS Gagal.

4–8%

mahasiswa dropout
per tahun di Indonesia

PDDIKTI 2022

366

skor PISA Matematika
(terendah sejak 2001)

OECD PISA 2022

<10%

completion rate
MOOC global rata-rata

Global e-learning res.

Sisi Mahasiswa

- LMS konvensional hanya PDF + video pasif, zero interaktivitas
- Tidak ada feedback real-time saat mahasiswa salah memahami
- Baru ketahuan gagal paham ketika UTS sudah di depan mata

Sisi Dosen

- Tidak tahu mahasiswa mana yang berisiko dropout sebelum UTS
- Waktu habis buat kuis manual dari PDF setiap semester
- Data log LMS ada, tapi tidak ada yang mengolahnya jadi insight

SOLUSI

Satu Platform. Dua Peran. Tiga Inovasi.

NEXUS menutup gap antara belajar pasif dan penguasaan aktif — untuk mahasiswa dan dosen sekaligus.

01

Skill Tree & Gamifikasi

Silabus jadi peta kognitif interaktif. Mastery vector 0–1 update real-time setiap quest. MMR multi-dimensi menggantikan leaderboard toxic.

02

AI Tutor ELI5 (RAG)

Feedback korektif 100% grounded dari materi dosen — bukan halusinasi. 4 level penjelasan adaptif dari ELI5 hingga Socratic Drill.

03

Cognitive Dashboard

Dosen lihat class heatmap real-time, prediksi dropout, dan Action Cockpit dengan draft WA ke mahasiswa berisiko — otomatis.

ALUR DOSEN

Dosen: Dari PDF ke Kelas Siap Belajar

Fase 1: Setup

Fase 2: Review & Publish

Fase 2 — Human-in-the-Loop (Quality Control)

Sistem tidak auto-publish. Dosen melihat draf AI secara visual. Tersedia: **Edit soal** · **Regenerate konten** · **Atur urutan prasyarat node**
Simple Mode (tampilan tabel) untuk dosen non-tech-savvy · Auto-save draft setiap 2 detik untuk antisipasi koneksi putus

ALUR MAHASISWA

Mahasiswa: Dari PIN ke Penguasaan Materi

Skenario B: Gagal KKM

- **RAG AI Tutor aktif**

  Feedback korektif muncul — langsung menunjuk letak kesalahan berdasarkan teks dari PDF yang dosen upload, bukan jawaban generik dari internet.

- **Soal varian baru**

  Sistem menyajikan soal dengan konsep sama tapi redaksi berbeda (pre-generated saat dosen publish). Mahasiswa tidak bisa lanjut sebelum memahami.

- **3-Strike Lifeline**

  Setelah gagal 3x: pilih Hint (ELI5 extended), Flag ke Dosen (masuk dashboard alert), atau Skip+Penalti MMR. Tidak ada infinite loop yang frustrasi.

FITUR 01

Skill Tree & Mastery Vector

Bukan daftar bab biasa

Setiap topik adalah node di knowledge graph. Prerequisite antar topik terpetakan secara eksplisit — bukan linear.

Mastery 0.0 – 1.0

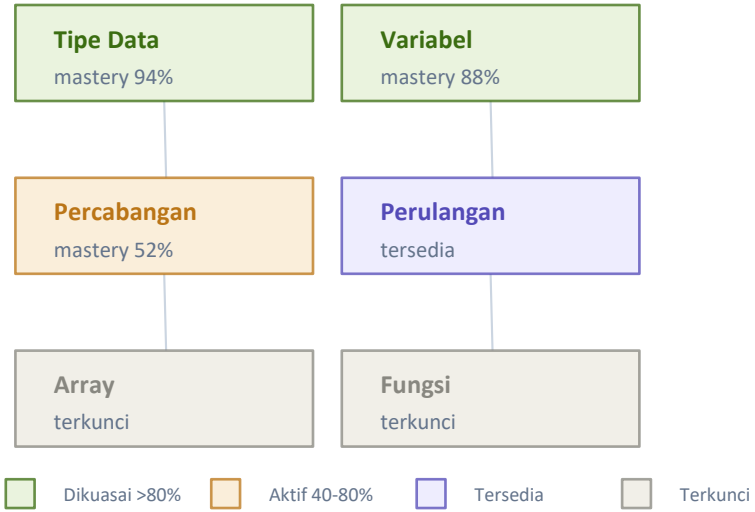
Skor mastery update setiap kali quest diselesaikan menggunakan Bayesian Knowledge Tracing: semakin sering benar, semakin tinggi skor.

4 status node visual

Dikuasai (hijau >80%) · Aktif (kuning 40-80%) · Lemah (merah <40%) · Terkunci (abu). Cerminan kognitif real-time mahasiswa.

Ghost nodes

Konsep yang belum terbuka tapi muncul di soal — memicu rasa ingin tahu dan FOMO mechanic ala RPG game.



Literatur pendukung:

Zhu et al. (2018, Knowledge-Based Systems) — multi-constraint learning path dengan real-time learner state update. Slade et al. (2024, Human Factors) — RAG-based tutoring meningkatkan retention vs GPT-4 standar.

FITUR 02

Adaptive Explanation Layer — ELI5 AI Tutor

Cara kerja anti-halusinasi (RAG):

Pertanyaan mahasiswa

↓

Embed query — Gemini API

↓

Cari chunks di pgvector

↓

Ambil top-5 chunks PDF

↓

LLM generate jawaban

↓

Jawaban + citation halaman

4 level penjelasan adaptif:

ELI5

Analogi game atau sehari-hari. Untuk mahasiswa yang pertama kali memahami konsep.

Standard

Penjelasan akademis ringan, to the point. Mode default untuk query umum.

Teknikal

Notasi formal, pseudocode, definisi lengkap. Cocok persiapan ujian teknis.

Drill

AI balik bertanya (Socratic) — mahasiswa dipaksa berpikir sendiri, bukan menerima.

Setiap jawaban disertai kutipan sumber — contoh: "Modul 3, hal. 42 — similarity 91%"

Jawaban hanya dari materi yang dosen upload — bukan dari internet atau pengetahuan umum LLM.

FITUR 03

Cognitive Dashboard & Action Cockpit

Class Heatmap Real-Time

Tabel warna: baris = mahasiswa, kolom = topik kuliah. Hijau = dikuasai, merah = lemah. Dosen lihat cluster masalah seketika tanpa baca satu per satu.

Risk Score & Early Alert

Skor dropout dihitung dari login frequency + quest score + streak. Dosen dapat early warning sebelum UTS — bukan setelah nilai keluar.

Action Cockpit — USP unik

Klik mahasiswa berisiko → sistem otomatis generate: draft pesan WA personal + 3 rekomendasi quest remedial. Dosen tidak perlu tulis dari nol.

NEXUS vs sistem lain

Fitur	LMS Biasa	NEXUS
Prediksi dropout	—	✓
Rekomendasi aksi	—	✓
Draft WA otomatis	—	✓
Class heatmap	—	✓
Quest remedial auto	—	✓

Riset Gašević et al. (2022): "Sedikit sistem menyelesaikan loop prediksi → intervensi → evaluasi." NEXUS menutup loop itu secara penuh.

ARSITEKTUR

Stack Teknis — Efisien & ~Rp 0 untuk MVP Demo

Frontend & Routing

Next.js 14

App Router · API Routes · Streaming SSE untuk AI response real-time

Database & Auth

Supabase

PostgreSQL · pgvector · pgmq · pg_cron · Auth SSO Google

Deployment

Vercel Hobby

Fluid Compute 60s · 100GB bandwidth · Zero cost untuk demo lomba

AI Providers — Free Tier:

Gemini 2.5 Flash

1.000 req/hari · Primary LLM

Groq Llama 3.3 70B

1.000 req/hari · Fallback LLM

Gemini Embedding

Gratis · RAG vector embeddings

Supabase pgmq

Queue bawaan · Async job gratis

Estimasi biaya total MVP untuk demo lomba: ~Rp 0 · 3-layer fallback: Gemini → Groq → OpenRouter

KEUNGGULAN

White Space yang Tidak Diisi Kompetitor Manapun

Fitur	NEXUS	Ruangguru	Khanmigo	Duolingo	Moodle
Target PT Indonesia	✓	—	—	—	✓
Bahasa Indonesia native	✓	✓	—	—	✓
RAG dari materi dosen	✓	—	—	—	—
Skill Tree mastery	✓	—	—	—	—
Gamifikasi kognitif MMR	✓	—	—	✓	—
Prediksi dropout dosen	✓	—	—	—	—
AI kuis dari PDF dosen	✓	—	—	—	—

Posisi Unik NEXUS:

Satu-satunya platform yang memadukan RAG grounded ke materi dosen, gamifikasi MMR kognitif, dan predictive dashboard — dirancang khusus untuk perguruan tinggi Indonesia berbahasa Indonesia. Khanmigo US-only. Ruangguru K-12 only. Coursera Coach English-only. BukuWarung tidak menyentuh pendidikan.

BISNIS

Peluang Pasar & Model Monetisasi

8,4 juta
mahasiswa aktif Indonesia
BPS 2025

2.966
perguruan tinggi aktif
PDDikti 2024

USD 3,2 M
pasar EdTech Indonesia 2024
HolonIQ / Eduvest

11,79%
CAGR EdTech hingga 2029
Eduvest Journal 2025

Model Monetisasi Bertingkat:

Tier 1 — Freemium

5 query ELI5/hari gratis
Premium: Rp 49.000/bulan unlimited

Tier 2 — B2B Kampus

Rp 25.000 / mhs / semester
10 kampus = Rp 5 miliar ARR

Target utama lomba → B2B

Tier 3 — White-label

Integrasi ke Moodle / SPADA
Rp 500 juta / tahun / kampus

N E X U S

AI Learning Copilot untuk Perguruan Tinggi Indonesia

"Satu-satunya platform yang menutup loop:
quest salah → AI feedback grounded → mastery update → dosen alert
dalam satu ekosistem, untuk PT Indonesia."

Next.js 14 | Supabase + pgvector | Vercel | Gemini 2.5 Flash | ~Rp 0 MVP

TechSprint Innovation Cup 2026 · Subtema: Digital Education Innovation